

TD Mathématiques (Calcul intégral)
SAE
Série 3

Exercice 1 :

1. Montrer que la fonction $\frac{1}{1-x}$ est développable en série entière sur tout intervalle de la forme $] -1, 1[$, avec :

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n.$$

2. Montrer que la fonction e^x est développable en série entière sur tout intervalle de la forme $] -R, R[$, avec :

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

3. Montrer que pour tout x et tout $n \in \mathbb{N}$, $\sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$. En déduire que la fonction $\sin$ est développable en série entière sur tout intervalle de la forme $] -R, R[$, avec :

$$\sin(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{(2p+1)!} x^{2p+1}.$$

4. Par un raisonnement analogue, montrer que la fonction $\cos$ est développable en série entière sur tout intervalle de la forme $] -R, R[$, avec :

$$\cos(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{(2p)!} x^{2p}.$$

Exercice 2 :

1. Déterminer le rayon de convergence R des séries entières réelles $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ suivantes, puis calculer leurs sommes sur $] -R, R[$:

$$a_n = n, \quad a_n = n(n-1), \quad a_n = n^2.$$

2. Calculer

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{2^n}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 - 3n + 2}{2^n}.$$

Exercice 3 : Développer les fonctions suivantes en séries entières de :

1. $f : x \longrightarrow \frac{1}{(1-x)(2+x)}.$
2. $f : x \longrightarrow \frac{1}{(x-1)(x-2)}.$
3. $f : x \longrightarrow \ln(x^2 - 5x + 6).$
4. $f : x \longrightarrow \int_0^x \cos(t^2) dt.$

Exercice 4 :

1. Montrer que la fonction f définie par $f(x) = \ln(1+x)$ pour tout $x \in]-1, 1[$ est développable en série entière sur cet intervalle.

Indication : considérer la série géométrique $\sum (-1)^n x^n$ et utiliser le théorème d'intégration.

2. (a) Montrer que pour tout $x \in]0, 1[$,

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1}.$$

- (b) Montrer que la série précédente converge uniformément sur $[0, 1]$.

- (c) Montrer que

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}.$$

- (d) En déduire que

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt = \frac{\pi^2}{12}.$$

Fin !